

Arhitectura Sistemelor de Calcul (ASC)
Examinarea finală
Varianta 2
(2024 - 2025)

Anul I, Semestrul I
7 februarie 2025
Cristian Rusu

Nume: _____

Prenume: _____

Grupa: _____

Completați aici totul cu majuscule.

Înainte de a începe, citiți cu atenție indicațiile următoare:

- Testul și rezolvarea sa vor fi disponibile online în zilele următoare.
- *Nu aveți voie cu laptop-uri sau alte dispozitive de comunicație.*
- *Nici calculatoarele de buzunar nu sunt permise.*
- *Vă rugăm să vă opriți telefoanele mobile.*
- Pentru întrebările cu răspunsuri multiple/simple folosiți tabelele puse la dispoziție.
- Acest test are 6 enunțuri totalizând 100 de puncte.
- Aveți la dispoziție 120 de minute pentru a completa examinarea.
- Mult succes!

Întrebarea 1. (22 puncte)

Completați tabelul de mai jos cu valorile numerice corecte. Toate numerele sunt naturale pe 16 biți. (Fiecare răspuns corect valorează 1 punct)

binar	octal	zecimal	hexazecimal
b0000000010011001			
	o0441		
		368	
			0x0D1C

a binar	a hexa	b binar	b hexa	a+b zecimal	a+b binar	a+b hexa
b0001000100		b0001000010				

a binar	a hexa	b binar	b hexa	axb zecimal	axb binar	axb hexa
	0x7C		0x06			

Întrebarea 2. (13 puncte)

Completați tabelul de mai jos cu valorile numerice corecte. Toate numerele sunt întregi pe 10 biți. (Fiecare răspuns corect valorează 1 punct)

binar	octal	zecimal	hexazecimal
b1000001010			
	o1073		

a zecimal	a binar	a hexa	b zecimal	b binar	b hexa
	b1001101100		-26		

produs axb zecimal	produs axb binar	produs axb hexa

Întrebarea 3. (17 puncte)

Răspundeți la următoarele întrebări scurte. Completați în tabelul de pe pagina anterioară.

- 3.2. Cine a pus bazele limbajului de programare C++?
- 3.4. Cine a creat prima mașină de calcul mecanică programabilă?
- 3.6. În tabelul lui Mendeleev sunt 118 elemente. Fiecare element poate să aibă maxim 7 legături cu alți atomi. Câți biți are codificarea formulei CO_2 (codificare cu dimensiune fixă).
- 3.8. Dacă un număr scris în binar are reprezentarea un șir de n biți de 1 atunci valoarea lui în zecimal este $2^n - 1$? Analog, care este valoarea în zecimal a unui număr care în octal este un șir de n cifre 1?
- 3.10. Avem două numere naturale a, b pe 2 biți (a este a_1a_0 și b este b_1b_0). Scrieți o expresie logică (folosind AND, OR, NOT, XOR) care verifică dacă a este diferit față de b ?
- 3.12. Simplificați maxim expresia logică $\neg((A \text{ AND } B) \text{ OR } (A \text{ XOR } B))$.
- 3.14. Pentru două valori digitale A și B aveți nevoie să calculați $A \text{ XOR } B$, dar sistemul vostru de calcul știe să facă doar operații aritmetice (+, -, ×). Cum calculați $A \text{ XOR } B$ în această situație?
- 3.16. în formatul single float IEEE, care este reprezentarea hexazecimală a numărului -256?
- 3.18. în formatul single float IEEE, care este reprezentarea hexazecimală a numărului -7.75?
- 3.20. Fie A și B două numere în format IEEE 754 FP pe 32 de biți. Care este rolul secvenței următoare? $\text{NOT}(A \text{ AND } 0x80000000) \gg 31 \text{ AND } (\text{NOT}((B \gg 30) \text{ AND } 0x3) \gg 1)$
- 3.22. Pe un sistem cu arhitectura de calcul RISC-V avem următoarele două instrucțiuni: lw x5, 0(x1) și add x1, x2, x3. Ce fel de hazard este prezent în această secvență?
- 3.24. Avem un sistem de calcul cu memorie ierarhică: memorie cache L1 de 1MB cu viteza de acces 1ns, memorie cache L2 de 5MB cu viteza de acces 5ns, memorie cache L3 de 10MB cu viteza de acces 10ns și memoria principală RAM de 32GB cu viteza de acces 50ns. Care este timpul maxim de acces în memorie pe un astfel de sistem?
- 3.26. Într-o variabilă *suma* vrem diferența dintre câte numere impare sunt în vectorul x și câte numere pare sunt în același vector. Care este expresia logică/aritmetică fără *dacă* care calculează corect suma?
- 3.28. Acronimul SSE înseamnă
- 3.30. Arhitectura de calcul x86 este de tipul
- 3.32. Acronimul DDR RAM înseamnă
- 3.34. LP-DDR este folosită în

Întrebarea 4. (11 puncte)

Avem un fișier în care vrem să scriem o serie de numere pozitive (nu știm exact câte vor fi). Numerele de scris au valori între 0 și $2^{32} - 1$. Avem două posibilități: i) putem să scriem un număr a ca fiind unsigned int pe 32 de biți (adică un număr natural pe 32 de biți) sau ii) putem să scriem un număr a ca fiind un șir de caractere ASCII. Răspundeți la următoarele întrebări și realizați următoarele cerințe:

- 4.1. (3 puncte) Dacă avem un număr a cu k cifre, pe câți biți este numărul dacă îl considerăm un șir de caractere? Care este valoarea maximă pentru k ?
- 4.2. (4 puncte) Dacă avem nevoie să scriem n numere cu k cifre în medie, de câți biți avem nevoie dacă considerăm fiecare număr ca fiind un șir de caractere? (atenție! după ce le scriem în fișier, vom dori să le și citim corect înapoi)
- 4.3. (4 puncte) Avem o listă de n numere cu k cifre fiecare (în medie) și vrem să știm cum e mai bine să scriem în fișier numerele (între cele două variante i) și ii)). Ce se întâmplă dacă lista de numere este foarte lungă?

Întrebarea 5. (17 puncte)

Ni se dă un alfabet de simboluri $X = \{A, B, C, D\}$ cu probabilitățile $p_i = \{0.5, 0.25, 0.125, 0.125\}$. Răspundeți la următoarele întrebări.

- 5.1. (2 puncte) Care este entropia alfabetului X ?
- 5.2. (5 puncte) Calculați o codificare pentru alfabetul X folosind algoritmul lui Huffman. Care este lungimea medie a mesajelor codificate astfel? Explicați rezultatul.
- 5.3. (3 puncte) După fiecare simbol se adaugă un nou simbol E (este un delimitator pentru a identificare individual caracterele). Care este noua entropie a lui X ?
- 5.4. (7 puncte) Ce se întâmplă în general dacă unui alfabet X cu n simboluri cu probabilități p_i îi adăugăm un nou simbol care este un delimitator pentru restul simbolurilor? (adică se adaugă după fiecare simbol) Găsiți răspunsul doar în funcție de entropia alfabetului inițial.

Întrebarea 6. (20 puncte)

Avem o secvență de cod care primește un șir de caractere s și îl transformă într-un număr natural r care corespunde șirului. Presupunem lungime șirului la maxim 10 caractere. Răspundeți la următoarele cerințe:

- 6.1. (4 puncte) Pentru $s = '54321'$ explicați pas cu pas ce se întâmplă în algoritm.
- 6.2. (4 puncte) Secvența folosește o operație logică AND între două condiții. Acest lucru este mai lent decât un OR logic, pentru că ambele condiții trebuie evaluate pentru a progresa în cod. Schimbați AND cu OR astfel încât codul să funcționeze în continuare la fel.
- 6.3. (4 puncte) Puteți să scrieți secvența fără dacă (branchless)?
- 6.4. (8 puncte) După cum puteți observa din exemplul de la 6.1., calculele sunt secvențiale. Asta înseamnă că nu putem profita la maxim de capacitățile ILP ale CPU-ului. Puteți modifica codul astfel încât ILP să fie îmbunătățit?

```
r = 0
pentru i=0,...,lungime(s)-1
    daca s[i] >= '0' si s[i] <= '9' atunci
        r = r*10 + (s[i] - '0')
    altfel
        return ERROR
```